



Žiadosť o poskytnutie informácií k dodaniu AI kamerového a video-analytického riešenia

Plaček Pet Products, s.r.o. / Super zoo

Verzia 1.2
August 2026

Plaček Pet Products, s.r.o. · Revoluční 1381, 290 01 Poděbrady · IČO 28995911

Účel dokumentu	3
Zhrnutie	3
1. O spoločnosti Plaček – Super zoo	3
1.1 Profil skupiny	3
1.2 Centrálny sklad Poděbrady	4
1.3 Maloobchodné predajne Super zoo	4
2. Technologický rámec – spracovania videa a obrazu	5
2.1 Klasická video-analytika (VMS analytics)	5
2.2 Počítanie osôb a pohybová analytika	5
2.3 Rozpoznávanie poznávacích značiek (LPR/ANPR)	5
2.4 Biometrická identifikácia a rozpoznávanie tvárí	5
2.5 Behaviorálna analytika – detekcia udalostí a pose estimation	6
2.6 Detekcia kolízií a predikcia	6
2.7 Vizualné jazykové modely (VLM) a LLM nad video-obsahom	6
2.8 Edge AI vs. Cloud AI	7
2.9 Integrácia s okolitými systémami	7
3. Legislatívny rámec	8
3.1 GDPR – Nariadenie (EÚ) 2016/679	8
3.2 EU AI Act – Nariadenie (EÚ) 2024/1689	9
3.3 Česká republika – špecifiká	9
3.4 Slovenská republika – špecifiká	10
3.5 Zhrnutie špecifik CZ vs. SK	10
4. Aktuálny stav kamerovej infraštruktúry	11
4.1 Centrálny sklad Poděbrady – aktuálny stav	11
4.1.1 Vonkajší periméter a areál	11
4.1.2 Vnútorne priestory	11
4.1.3 Technologický inventár – interne spravovaná časť	11
4.1.4 Technologický inventár – M2C spravovaná časť	12
4.1.5 Identifikované medzery a problémy	12
4.2 Maloobchodné predajne	13
4.2.1 Nové pobočky – Česko a Poľsko	13
4.2.2 Staršie pobočky – Česko	14
4.2.3 Metóda počítania vstupov (staršie pobočky)	14
4.2.4 Identifikované medzery a problémy	14
4.3 Východisko pre poptávku	14
5. Popis možného využitia a integrácie	15
5.1 Centrálny sklad Poděbrady	15
5.2 Maloobchodné predajne	17

Účel dokumentu

Tento dokument predstavuje komplexnú poptávku (Request for Information) pre prieskum trhu a identifikáciu vhodných dodávateľov kamerového a video-analytického riešenia pre spoločnosť Plaček Pet Products, s.r.o. – sieť predajní Super zoo a Centrálny sklad Poděbrady. Dokument definuje aktuálny stav, technologický rámec, legislatívne požiadavky a konkrétne funkčné požiadavky na riešenie, ktoré by mal dodávateľ pokryť buď integráciou s existujúcou kamerovou infraštruktúrou, alebo dodaním nového hardvéru, prípadne kombináciou oboch prístupov.

Zhrnutie

Plaček Pet Products, s.r.o. prevádzkuje najväčšiu sieť špecializovaných predajní chovateľských potrieb v strednej Európe pod značkou Super zoo (v Českej republike, Slovenskej republike a Centrálny sklad v Poděbradoch).

Cieľom tejto poptávky je získať informácie o možnostiach dodávky a prevádzky kamerového a video-analytického riešenia, ktoré prinesie merateľné prínosy v troch kľúčových oblastiach: bezpečnosť osôb a majetku, prevádzková efektivita (napr.: logistika, front office, práca na rampách a v uličkách) a compliance (súlad s GDPR, EU AI Act, Zákonníkom práce).

Poptávka je rozdelená na dve prevádzkové prostredia – Centrálny sklad Poděbrady a maloobchodné predajne – s vlastnými sadami use-case požiadaviek.

Dodávateľ by mal byť schopný pracovať s existujúcou infraštruktúrou (predovšetkým HIKVISION kamery, server DS-96128NI-I16, HikCentral, IVMS), prípadne dodať novú technológiu tam, kde je to vhodnejšie, pričom sú akceptované architektúry edge AI a cloud AI.

1. O spoločnosti Plaček – Super zoo

1.1 Profil skupiny

Plaček Pet Products, s.r.o. je súčasťou rodinnej skupiny Plaček Group, ktorá bola založená v roku 1986 a patrí medzi kľúčových hráčov európskeho trhu chovateľských potrieb. Skupina prevádzkuje viac ako 400 maloobchodných predajní v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku a Lotyšsku pod značkami Super zoo, Dino zoo. Súbežne pôsobí aj ako veľkoobchodný distribútor s dodávkami do viac ako 1 000 zákazníkov v 20 krajinách. Ročný obrat skupiny v segmente chovateľských potrieb dosahuje približne 7 miliárd Kč.

1.2 Centrálny sklad Poděbrady

Centrálny sklad Poděbrady (fakturačná adresa: Plaček Pet Products, s.r.o., Revoluční 1381, 290 01 Poděbrady, IČO 28995911) je srdcom celej logistickej siete. Ide o kombinovaný veľkoobchodný a distribučný hub s nasledujúcimi parametrami:

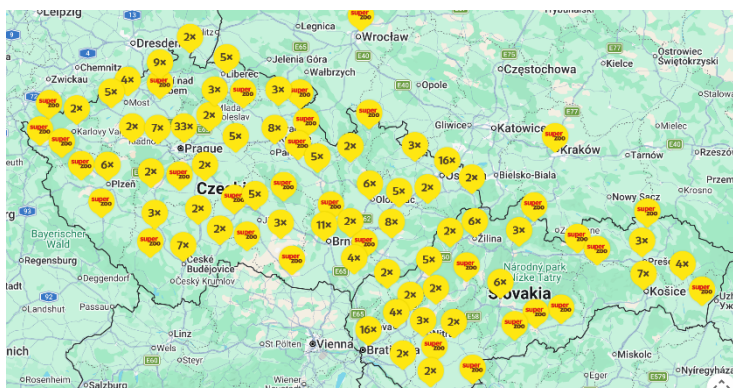
- Celková skladová plocha: 25 000 m² v šiestich halách rôzneho veku a veľkosti (najstaršia z polovice 90. rokov, najnovšia hala uvedená do prevádzky v roku 2023).
- Skladové pozície: 35 000 paletových pozícií.
- Aktívnych SKU: ~9 000 (celkovo vrátane náhradných dielov ~12 000).
- Denná expedícia: viac ako 200 ton tovaru, 15–25 odchádzajúcich kamiónov denne.
- Zásobovanie: všetkých 206 predajní v ČR, všetky predajne v SR a sklady v Poľsku a Lotyšsku.
- Počet zamestnancov v centrále: približne 500 osôb.
- Skladové technológie: klasické paletové skladovanie s retraky, VNA vozíky, galerijné sklady pre drobnejší tovar.



Areál je pokrytý kamerovým systémom s aktuálnym pokrytím približne 86 % a kombinuje interne spravované kamery s kamerami prevádzkovanými externým dodávateľom služieb.

1.3 Maloobchodné predajne Super zoo

Maloobchodné predajne Super zoo sú typicky špecializované obchody s chovateľskými potrebami o rozlohe 300–700 m². Každá predajňa obsahuje pokladničnú zónu, regálové uličky, prípadne oddelenie živých zvierat (tropické ryby, exotické vtáky, malé cicavce, plazy). Časť predajní prevádzkuje rozšírený režim otvorenia (24/7). Obsluhu zabezpečuje odborný personál, ktorý zákazníkom poskytuje poradenstvo pri výbere.



2. Technologický rámec – spracovania videa a obrazu

Táto kapitola poskytuje všeobecný prehľad dostupných technológií pre spracovanie video-obrazu a AI analytiku. Účelom je vymedziť, aké scenáre sú dnes technologicky realizovateľné, akú presnosť je možné očakávať a akú mieru flexibility môže dodávateľ ponúknuť. Vzhľadom na rýchly vývoj (najmä v oblasti VLM/LLM) očakávame, že dodávateľ vo svojej odpovedi na túto RFI jasne vymedzí, ktoré technológie plánuje využiť a s akými obmedzeniami.

2.1 Klasická video-analytika (VMS analytics)

Zahŕňa detekciu pohybu, prekročenie virtuálnej línie, maskovanie privátnych oblastí, spätné vyhľadávanie podľa času, metadát alebo atribútov (farba, veľkosť objektu). Beží natívne vo VMS (napr. HikCentral, Milestone XProtect, Genetec Security Center). Vhodné pre základný perimeter, kontrolu vstupov a forenzné dohľadávanie. Presnosť je vysoká pri dobrých svetelných podmienkach.

2.2 Počítanie osôb a pohybová analytika

Špecializované algoritmy založené na objektovej detekcii (YOLO, Faster R-CNN) a trackingu (DeepSORT, ByteTrack) umožňujú:

- Obojsmerné počítanie vstupov/výstupov s presnosťou typicky 95–99 % pri správnom umiestnení kamery (stropná pozícia, min. rozlíšenie 4 Mpx).
- Meranie obsadenosti zón v reálnom čase (occupancy).
- Heat mapy pohybu zákazníkov alebo zamestnancov – agregácia za zvolené obdobie.
- Meranie doby zotrvania (dwell time) v sekciách.
- Detekcia dlhých front pred pokladňami s prahovaním (počet osôb alebo doba čakania).

2.3 Rozpoznávanie poznávacích značiek (LPR/ANPR)

Automatické čítanie ŠPZ vozidiel s presnosťou 97–99 % pre EU formáty pri kvalitnom osvetlení a rýchlosti vozidla do 50 km/h. Využíva sa pre automatickú evidenciu vjazdov/výjazdov, prepojenie na závorové systémy, blacklist/whitelist vozidiel a rezerváciu parkovacích miest. Pri integrácii s databázou vozidiel umožňuje notifikáciu pred očakávaným príjazdom kamiónu.

2.4 Biometrická identifikácia a rozpoznávanie tváří

Moderné algoritmy (ArcFace, FaceNet, InsightFace) dosahujú pri kvalitných vstupoch Top-1 presnosť nad 99 % a podporujú live-ness detekciu (ochrana pred fotografiou či maskou). Typické aplikácie:

- Dochádzkový systém s rozpoznaním tváre zamestnanca pri vstupe.
- Face-ID overenie pri prístupe do chránených zón (pokladňa, trezor, sklad liečiv).

- Detekcia recidivistov/blacklist v maloobchode (osoby evidované pre predchádzajúce krádeže).
- Identifikácia VIP zákazníkov pre personalizovanú obsluhu.

Pozor: biometria je v EU prísne regulovaná (EU AI Act, GDPR čl. 9 – zvláštne kategórie osobných údajov). Detailné obmedzenia sú uvedené v kapitole 3.

2.5 Behaviorálna analytika – detekcia udalostí a pose estimation

Pose estimation (OpenPose, MediaPipe, MoveNet) rozpoznáva polohu a pohyb kĺbov človeka a umožňuje detekciu špecifických situácií:

- Detekcia pádu osoby – pre bezpečnosť zamestnancov a zákazníkov (presnosť 90–95 %).
- Detekcia zdravotných problémov – nehybnosť osoby po dobu X sekúnd, neobvyklá poloha tela.
- Rozpoznanie konkrétnych činností – zdvíhanie bremena, manipulácia s tovarom, „pípnutie“ na pokladni.
- Jazda VZV s vidlami hore, tlačenie palety, nesprávna manipulácia.
- Nezvyčajné správanie – dlhšie postávanie v jednej sekcii, opakované návraty k rovnakému regálu.

2.6 Detekcia kolízií a predikcia

Kombinácia objektovej detekcie (kategorizácia osoba/VZV/paleta/regál) a trajektórnej analýzy umožňuje nielen retrospektívne zaznamenať náraz, ale aj predikovať blížiacu sa kolíziu a generovať proaktívne upozornenie (akustické/vizuálne). Moderné systémy (Arvist, Spot AI, HSE.ai) dosahujú 85–95 % detection rate s false-positive rate pod 5 %.

2.7 Vizuálne jazykové modely (VLM) a LLM nad video-obsahom

Najnovšia generácia AI (GPT-4o, Gemini 2.x, Claude 3.5/4 Sonnet s video-podporou, Qwen-VL) dokáže „rozumieť“ video-záberu na sémantickej úrovni. To znamená, že dodávateľ môže implementovať scenáre, ktoré by v klasických CV modeloch vyžadovali drahé tréningy s označenými dátami:

- Otvorené dotazy nad záznamom („zobraz mi všetky momenty, kedy dvaja ľudia súčasne otvárali ten istý regál“; „boli na rampe kamióny po 22:00?“; „aký bol priemerný počet osôb pri pokladni č. 2 medzi 10:00 a 11:00?“).
- Automatické popisovanie incidentov v reči človeka pre prepojenie so systémom hlásení.
- Zero-shot detekcia – definícia nového scenára cez textový popis bez potreby tréningových dát.
- Agentické prepojenie – VLM vyhodnotí udalosť a autonómne spustí ďalšiu akciu (volanie, zápis do SAP, notifikácia v Teams).

Limity: VLM sú dnes vhodné najmä pre asynchrónne dotazy a kontextové vyhodnocovanie. Real-time reakcia (pod 1 s latencia) pri nepretržitom prúde zostáva doménou špecializovaných edge modelov.

Optimálna architektúra kombinuje edge AI pre okamžité reakcie a cloud VLM pre sofistikovanú analýzu na požiadanie.

2.8 Edge AI vs. Cloud AI

Kritérium	Edge AI	Cloud AI
Latencia	desiatky ms, vhodné pre real-time alarmy	stovky ms až sekundy, vhodné pre analytiku
Dátové prenosy	nízke (posielajú sa len metadáta/alarmy)	vysoké (celé video streamy)
Súkromie a GDPR	video neopúšťa areál – výhoda	video opúšťa areál – DPIA a zmluvné ošetrovanie
CAPEX / OPEX	vyššie počiatočné náklady na HW	nižší vstup, vyšší mesačný poplatok
Model flexibility	obmedzená výpočtovým výkonom	prakticky neobmedzená, vrátane VLM/LLM
Offline prevádzka	áno	nie

2.9 Integrácia s okolitými systémami

Očakávame, že riešenie poskytne štandardizované API (REST, WebSocket, MQTT, ONVIF) pre integráciu s:

- POS / pokladničným systémom (prepojenie transakcií s video-záznamom).
- ERP / WMS (udalosti skladu, evidencia vozidiel, rampové okno).
- Systémami riadenia budov (BMS), IoT platformami (Home Assistant, Azure IoT).
- Nástrojmi pre oznamovanie (Microsoft Teams, e-mail, SMS, push notifikácie).
- Systémami riadenia identít (Active Directory/Entra ID) pre role-based access k záznamom.

3. Legislatívny rámec

Táto kapitola sumarizuje legislatívne predpisy, ktoré sa vzťahujú na prevádzku kamerového systému a video-analytiky v podmienkach spoločnosti Plaček Pet Products, s.r.o. pôsobiacej v Českej republike a Slovenskej republike. Uvedené sú iba normy priamo relevantné pre retailovú sieť a centrálny sklad; všeobecné predpisy nesúvisiace s touto problematikou vynechávame.

3.1 GDPR – Nariadenie (EÚ) 2016/679

GDPR je priamo uplatniteľné v oboch krajinách a je primárnym rámcom pre akékoľvek spracúvanie osobných údajov prostredníctvom kamerového systému. Kľúčové povinnosti prevádzkovateľa:

- Stanovenie právneho základu spracúvania (čl. 6). Pre retail/sklad sa najčastejšie uplatňuje oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) – ochrana majetku, života, zdravia – s vykonaným testom proporcionality.
- Informačná povinnosť (čl. 13) – piktogram pri vstupe + odkaz na detailné informácie (prevádzkovateľ, účel, právny základ, doba uchovávanía, práva dotknutých osôb).
- Záznamy o činnostiach spracúvania (čl. 30).
- Posúdenie vplyvu na ochranu údajov – DPIA (čl. 35) je povinné pri rozsiahlom systematickom monitorovaní verejných priestorov, biometrii a nových technológiách (AI analytika spadá do tejto kategórie).
- Minimalizácia údajov – rozsah snímania obmedzený len na nevyhnutný účel.
- Obmedzenie uchovávanía – typicky 72 hodín, pri odôvodnení až 15–30 dní (ochrana majetku), dlhšie len v mimoriadnych prípadoch (šetrenie incidentu, poistná udalosť).
- Technické a organizačné opatrenia (čl. 32) – silné heslá, 2FA, šifrovanie, evidencia prístupov k záznamom, školenie oprávnených osôb.
- Zmluva o spracúvaní (čl. 28) so všetkými sprostredkovateľmi (dodávateľ kamier s údržbou, cloud AI provider).

Špeciálna kategória: biometrické údaje (čl. 9) – rozpoznávanie tvárí, otláčok hlasu. Spracúvanie je zakázané s výnimkami, najčastejšou použiteľnou výnimkou je výslovný súhlas dotknutej osoby (čl. 9 ods. 2 písm. a), ktorý je v kontexte zamestnancov problematický kvôli nerovnocennému vzťahu.

3.2 EU AI Act – Nariadenie (EÚ) 2024/1689

AI Act nadobudol účinnosť 1. augusta 2024 s postupným uplatňovaním. Pre kamerové AI systémy sú kritické:

- Od 2. februára 2025: uplatnenie zoznamu zakázaných praktík (čl. 5). Najmä: real-time diaľková biometrická identifikácia vo verejne prístupných priestoroch (s úzkymi výnimkami pre orgány činné v trestnom konaní); scoring sociálneho správania; emocionálna analýza zamestnancov na pracovisku.
- Od 2. augusta 2026: plné uplatnenie pravidiel pre vysoko-rizikové systémy (Annex III) vrátane biometrickej identifikácie a kategorizácie, riadenia kritických infraštruktúr, systémov v zamestnaní (HR).
- Požiadavky pre vysoko-rizikové systémy: systém riadenia kvality, data governance, technická dokumentácia, ľudský dohľad, logovanie, posúdenie zhody, CE označenie, registrácia v EU databáze.
- Transparentnosť (čl. 50): povinnosť informovať osoby o interakcii s AI systémom.
- Pokuty až do 35 mil. € alebo 7 % svetového obratu za zakázané praktiky, 15 mil. € / 3 % za porušenie ostatných povinností.

Pre Plaček – Super zoo: rozpoznávanie tvárí v maloobchodnom priestore (blacklist zlodejov, VIP identifikácia) s vysokou pravdepodobnosťou spadá do vysoko-rizikovej kategórie a bude vyžadovať plný compliance režim od augusta 2026. Systémy pre detekciu bezpečnostných udalostí (pád, kolízia) zvyčajne vysoko-rizikové nie sú, ak neobsahujú biometrické prvky.

3.3 Česká republika – špecifiká

- Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů – vykonávací norma k GDPR; dozorným orgánom je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).
- Zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb., § 316 – monitorovanie zamestnancov je možné len pri „závažnom důvode vyplývajícím zo zvláštní povahy činnosti zaměstnavatele“; povinnosť priamo informovať zamestnancov o rozsahu a spôsobe monitorovania.
- Stanoviská ÚOOÚ: doba uchovávanía záznamu typicky max. 72 hodín (pri oprávnení až niekoľko dní až 30 dní, vždy s odôvodnením); atrapa kamery nie je spracúvaním údajov, ale nemôže byť označená ako skutočná kamera; pri žiadosti dotknutej osoby o poskytnutie záznamu nie je možné paušálne odmietnuť s poukazom na GDPR – je potrebné znecitlivené časti s inými osobami.
- Registračná povinnosť voči ÚOOÚ bola zrušená k 25. 5. 2018 – prevádzkovateľ vedie len záznamy o činnostiach spracúvania interne.

- Od účinnosti AI Act bude národným dozorným orgánom pravdepodobne ÚOOÚ v kombinácii s ČTÚ/MPO – konkrétne vymedzenie prebieha.

3.4 Slovenská republika – špecifiká

- Zákon č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov – vykonávacia norma k GDPR; dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR (ÚOOÚ SR).
- Zákoník práce, zákon č. 311/2001 Z. z., § 13 ods. 4 – zamestnávateľ nesmie bez vážnych dôvodov narúšať súkromie zamestnanca. Monitorovanie kamerami vyžaduje: (1) prerokovanie so zástupcami zamestnancov (ak pôsobia na pracovisku); (2) vopred informovať zamestnanca o rozsahu, spôsobe a dobe trvania monitorovania.
- Metodické usmernenie ÚOOÚ SR č. 1/2023 ku kamerovým systémom upresňuje: dobu uchovávania (typicky 72 hodín, pri väčších prevádzkach akceptované až 15 dní), povinnosť testu proporcionality pri oprávnenom záujme, požiadavky na DPIA pri rozsiahlom monitorovaní.
- Zvýšená pozornosť sa venuje monitoringu pracovísk – ÚOOÚ SR opakovane sankcionoval neprimerané uchovávanie (napr. 14 a 20 dní bez odôvodnenia).
- Slovenský ÚOOÚ bude podľa súčasných predpokladov vykonávať aj dozorné právomoci podľa AI Act v koordinácii s národnou implementáciou.

3.5 Zhrnutie špecifik CZ vs. SK

Obe krajiny sú plne harmonizované s GDPR a AI Act, rozdiely sú prevažne procedurálne a v metodikách národných dozorných úradov:

- CZ: § 316 zákoníku práce vyžaduje „závažný dôvod vyplývajúci ze zvláštní povahy činnosti zaměstnavatele“ pre monitoring – prísnejší jazyk ako SK.
- SK: § 13 ods. 4 Zákoníka práce vyžaduje formálne prerokovanie so zástupcami zamestnancov – pri súčasnej komunikácii je potrebné aktívne zapojiť odborové organizácie/zástupcov.
- CZ ÚOOÚ je ústretovejší voči dlhším retenciám pri jasnom odôvodnení (až 30 dní); SK ÚOOÚ je prísnejší (72 hodín ako pravidlo, viac ako 72 h = musí byť osobitne odôvodnené).
- Obe krajiny vyžadujú informačnú piktogramovú tabuľku pri vstupe s odkazom na rozšírené informácie.
- V oboch krajinách bude biometrická identifikácia v retaili vyžadovať DPIA, test proporcionality a od augusta 2026 plný režim AI Act pre vysoko-rizikové systémy.

4. Aktuální stav kamerovej infrastruktúry

4.1 Centrálny sklad Poděbrady – aktuální stav

Kamerový systém v areáli Poděbrady je historicky rozdelený na dve spravované skupiny – internú (ďalej „interná správa“) a externú (ďalej „M2C“ – externý dodávateľ services). Celkové aktuálne pokrytie areálu dosahuje približne 86 % plánovaného rozsahu.

4.1.1 Vonkajší periméter a areál

Oblasť	Pokrytie	Správa
Vonkajší periméter	100 %	Interná správa
Staré časti areálu (vonkajšie)	100 %	Interná správa
Okolie haly 103	~50 %	M2C (čistočne termokamery namiesto bežných)
Zvyšok areálu	~50 %	M2C (prevažne PTZ kamery s auto-tracking)

4.1.2 Vnútorne priestory

Priestor	Pokrytie
Sklad	80 %
Nakladacie rampy	100 %
Kancelárie	0 %
Chodby, schodiská	30 %
Vstupy	100 %

4.1.3 Technologický inventár – interne spravovaná časť

- Záznamový server: HIKVISION DS-96128NI-I16 (pre všetky interne spravované kamery).
- Záznamová retencia: ~3 mesiace.
- 102 × HIKVISION pevné bullet kamery.
- 1 × HIKVISION PTZ kamera.

- 1 × HIKVISION intercom (s 7 koncovými stanicami pre ovládanie posuvných dverí).
- 3 × kamery iných výrobcov (plánovaná náhrada za HIKVISION).
- Správcovský softvér: iVMS.

4.1.4 Technologický inventár – M2C spravovaná časť

- ~4 × záznamové servery s veľkým diskovým poľom (nevhodne nakonfigurovaným – znížená efektivita).
- Záznamová retencia: ~1 mesiac.
- 51 × HIKVISION pevné bullet kamery.
- 7 × HIKVISION PTZ kamery.
- 10 × HIKVISION termokamery.
- 5 × HIKVISION kamery rybie oko (fish-eye).
- 2 × HIKVISION vjazdové kamery pre ovládanie závor.
- Správcovský softvér: HikCentral (licencie len na 32 kamier – limitujúca licenčná konfigurácia).

4.1.5 Identifikované medzery a problémy

- Chýbajúca konektivita medzi pripravenou infraštruktúrou (stĺpy, elektrické a dátové rozvody) v priestoroch pre monitoring kamiónov a návesov a internou sieťou – prevádzkovaná sieť patrí skupine M2C.
- Nedostatočný licenčný pool HikCentral (32 kamier) – nemožnosť pridať ďalšie kamery bez rozšírenia licencie.
- Závorový systém dodaný M2C umožňuje prejazd viacerých vozidiel po sebe na jedno overenie – neplní svoj účel riadenia vjazdu.
- Chýbajúci AI výpočtový uzol pre úlohy ako počítanie osôb, detekcia voľných parkovacích miest – externé AI služby (napr. Gemini API) sú využiteľné len čiastočne kvôli nákladom a GDPR.
- 0 % pokrytie kancelárskych priestorov – pri plánovaných AI scenároch (dochádzka, ochrana kritických priestorov) bude potrebné doplniť.
- Rozdielna retencia (3 mesiace vs. 1 mesiac) medzi internou a M2C časťou – z pohľadu compliance je aktuálna 3-mesačná retencia na hranici odôvodniteľnosti a vyžaduje silný oprávnený záujem + DPIA.
- Dve správčovské konzoly (iVMS + HikCentral) bez jednotného dashboardu – obmedzuje forenzné dohľadávanie cez hranice oboch skupín.

4.2 Maloobchodné predajne

Na predajniach je v súčasnosti inštalovaný kamerový systém dodaný externe v kombinácii s pokladničným systémom. Konektivitu pre viaceré predajne zabezpečuje externý ISP. Parametre aktuálneho riešenia:

4.2.1 Nové pobočky – Česko a Poľsko

Nové predajne v Českej republike a Poľsku v spoločnom IT racku je umiestnený výkonný záznamový server určený pre prevádzku kamerového systému a AI analýzu obrazu s dôrazom na vysoký výkon a stabilitu prevádzky.

Technologický inventár – záznamový server:

- Procesor: Intel® Core™ i5-14500 (14 jadier, až 5,0 GHz).
- Operačná pamäť: 16 GB DDR5 (až 4 800 MT/s).
- Systémový disk: SSD 512 GB (OS + aplikácie).
- Dátový disk: HDD SATA 2 TB (kamerové záznamy).
- Napájanie kamier: PoE panel + napájací zdroj 12 VDC.
- Sieťové prvky: switch, router, firewall – spravuje IT oddelenie SuperZOO.
- Správcovský softvér: VMS 20 (aktuálna verzia) s podporou požadovaných AI funkcií.

Konfigurácia kamier na predajni:

Typ	Umiestnenie	Funkcia
AI kamera ×1	Hlavný vstup	AI analýza obrazu, počítanie zákazníkov, aktivácia bieleho LED prísvitu pri AI udalosti
IP kamera ×2	Pokladničná zóna	Monitorovanie pokladničnej zóny
IP kamera ×1	Sklad	Monitorovanie skladových priestorov

Technické parametre kamier:

- Rozlíšenie: 4 Mpx pri 25 fps.
- Objektív: pevný 2,8 mm.
- IR prísvit: dosah až 30 m.
- Biely LED prísvit: dosah až 30 m (aktivácia pri AI udalosti).
- Kompresia: H.265, H.264, MJPEG (triple stream).
- Pokročilé funkcie: LowLux, WDR Pro, antisabotáž, Defog, AI analýza obrazu.

- AI kamera pri vstupe vykonáva online analýzu obrazu, detekciu osôb a počítanie jednotlivých vstupov do predajne v definovanom časovom úseku. Na základe detekcie osoby dochádza k automatickému započítaniu vstupu a k zápisu dát v pravidelných intervaloch do databázy pokladničného systému.

4.2.2 Staršie pobočky – Česko

Staršie inštalácie predajní majú v spoločnom IT racku umiestnený záznamový počítač osadený procesorom Intel® Core™ i3. Vybavenie sa líši podľa typu prevádzky; súčasťou IT racku je PoE panel a napájací zdroj 12 VDC.

Technologický inventár – záznamový počítač:

- Procesor: Intel® Core™ i3 (6. – 9. generácia).
- Operačná pamäť: 8–16 GB RAM (podľa prevádzky).
- Dátový disk: HDD 1 TB (kamerové záznamy).
- Napájanie kamier: PoE panel + napájací zdroj 12 VDC.

Konfigurácia kamier na predajni:

Typ	Umiestnenie	Funkcia
IP kamera ×1	Hlavný vstup	Evidencia vstupov zákazníkov (detekcia zmien pixelov)
IP kamera ×2	Pokladničná zóna	Monitorovanie pokladničnej zóny
IP kamera ×1	Sklad	Monitorovanie skladových priestorov

4.2.3 Metóda počítania vstupov (staršie pobočky)

Kamera pri vstupe v starších inštaláciách využíva na sledovanie vstupov detekciu zmien pixelov v obraze, nie pokročilú AI analýzu. Systém vyhodnocuje akúkoľvek zmenu v definovanej oblasti a nerozlišuje konkrétny objekt ani osobu. Zákazník s výrazne kontrastným oblečením môže byť vyhodnotený ako viac samostatných objektov, čo môže viesť k chybnému započítaniu viacerých vstupov. Výsledné dáta sú v pravidelných intervaloch zapisované do pokladničného systému POS.

4.2.4 Identifikované medzery a problémy

- Typické pokrytie: 4–5 kamier na predajňu.
- Monitoring: online náhľad, limitovaná analytika.
- Dohľad v reálnom čase nad viacerými predajňami je obmedzený – neexistuje jednotný cloud dashboard pre centrálny bezpečnostný dohľad.
- Výstupy pre manažérsky reporting (napr. počty zákazníkov, top-hodiny) nie sú automatizované.
- Záznamové zariadenia sú lokálne (NVR na predajni) – pri strate zariadenia dochádza k strate záznamu.

4.3 Východisko pre poptávku

Dodávateľ musí byť schopný:

- Pracovať s existujúcou HIKVISION infraštruktúrou a dostupnými VMS (iVMS, HikCentral) – integrácia, konsolidácia, rozšírenie.
- Dodať novú technológiu tam, kde je to z technických/funkčných dôvodov vhodnejšie (edge AI boxy, nové AI kamery, cloudový VMS).
- Pri návrhu zohľadniť rozdelenie internej a M2C časti v Poděbradoch vrátane odporúčaní, ako postupne prejsť k jednotnej správe.
- Navrhnuť licenčne a architektonicky udržateľné riešenie aj pre 250+ predajní v CZ a SK.

5. Popis možného využitia a integrácie

5.1 Centrálny sklad Poděbrady



V modernom sklade AI nefunguje ako efektný doplnok, ale ako **nepretržitá kontrolná vrstva nad reálnou prevádzkou**. Kamery a videoanalytika sledujú pohyb vozidiel, paliet, ľudí aj manipulačnej techniky a priebežne porovnávajú fyzický stav s dátami vo WMS. **Vďaka tomu nevzniká prehľad až spätne z ručných kontrol, ale priebežne počas celej zmeny**. Počítačové videnie sa dnes reálne používa na identifikáciu, počítanie, lokalizáciu a sledovanie objektov v sklade a na poskytovanie priebežnej prevádzkovej viditeľnosti.

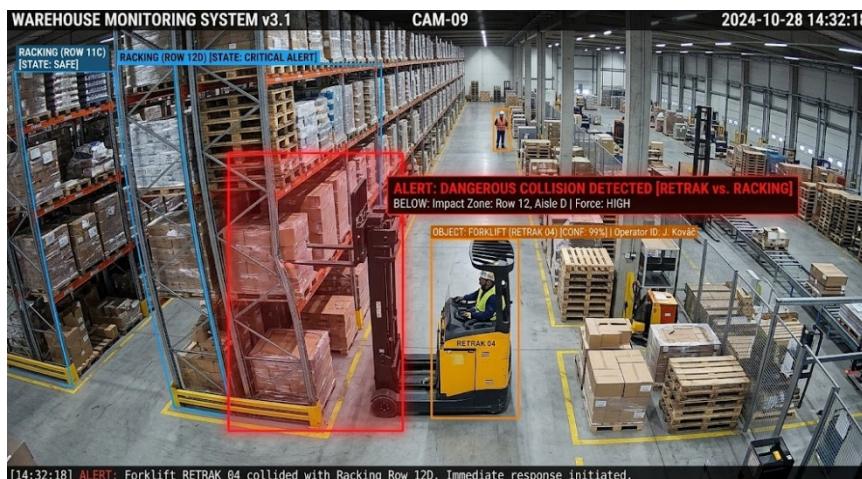
Prvý kontakt s AI prichádza už pri vstupe do areálu. **Kamera na bráne rozpozná vozidlo, zaznamená jeho príchod a vytvorí presný časový bod pre ďalšie kroky**. Na príjmovej rampe AI kontroluje samotnú vykladku: počíta palety alebo balenia, číta QR kódy, barcode alebo štítky,

Plaček Pet Products s.r.o., se sídlom Revolu
zapsaná v obchodnom rejst



sleduje smer pohybu a overuje, či fyzicky prijatý tovar zodpovedá očakávanému príjmu v systéme. **Ak chýba paleta, ak sa objaví položka navyše, ak ide tovar na nesprávnu rampu** alebo ak je poškodený obal, systém vie okamžite vytvoriť upozornenie. Dock-door vision systémy sa práve na toto používajú: na **automatické overovanie tovaru pri nakládke a vykládke, počítanie, identifikáciu a kontrolu zhody s prepravnými alebo príjmovými dátami.**

Po prijíme sa úloha AI nekončí, ale presúva sa do vnútra skladu. **Kamery nad zónami rezervy a hlavnými trasami sledujú**, kam bola paleta založená, ako dlho zostala na konkrétnom mieste a či bola odobratá správnym spôsobom. Ak retrak vyberá paletu z rezervy do pickingu, **systém vie vizuálne potvrdiť, že sa pohla správna jednotka a že tento pohyb má zodpovedajúci zápis vo WMS.** Tým sa znižuje závislosť od ručného dohľadávania a inventúrnych rozdielov, pretože AI priebežne udržiava prehľad o polohe zásob a vie upozorniť na nesprávne uloženie, zámenu alebo chýbajúci pohyb v systéme. Reálne nasadenia computer vision v skladoch uvádzajú práve automatické sledovanie zásob, presnú lokalizáciu tovaru a zníženie času stráveného hľadaním položiek ako hlavný prínos.



Veľký rozdiel je vidieť aj v pickingu a kompletácii pre obchody. Keď picker pripravuje paletu, **AI môže priebežne overovať, či sa v danej zóne pracuje so správnym tovarom, či sa vytvorená paleta presúva do správneho smeru a či pokračuje buď priamo na expedičnú rampu, alebo na kolektáciu.** Ak sa proces odchýli, chyba sa zachytí v momente vzniku, nie až pri reklamácií alebo pri inventúre. To je dôležité najmä tam, kde sa pracuje vo vysokom tempe a pri veľkom počte pohybov. **Videoanalýtika v skladoch sa využíva práve na znižovanie chýb pri vyskladnení, na rýchlejšie overovanie toku tovaru a na lepšiu synchronizáciu medzi fyzickým pohybom a systémovými dátami.**

Systém nesleduje len tovar, ale aj priestor okolo neho. **Vie rozpoznať pohyb vysokozdvížných vozíkov, prítomnosť ľudí v rizikových zónach, nebezpečné priblíženie, nesprávne správanie alebo porušenie pravidiel.** Nejde teda iba o záznam incidentu, ale o okamžitú detekciu rizikového stavu a včasné upozornenie. Práve v tom sa AI videoanalýtika odlišuje od klasického CCTV: nečaká na spätné pozeranie záznamu, ale **vyhodnocuje situáciu v reálnom čase a pomáha predchádzať kolíziám či úrazom.**

AI na rampe overuje, čo sa nakladá, v akom poradí, na ktoré vozidlo a či to súhlasí s plánovanou expedíciou. Sklad tak získava istotu, že tovar, ktorý systém označil ako odoslaný, aj fyzicky odišiel. Celkový prínos nie je len v jednej funkcii, ale v tom, že AI pomáha na každom kroku: pri vstupe vozidla, pri prijíme, pri ukladaní, pri presunoch, pri pickingu, pri kolektácii, pri bezpečnosti aj pri expedícii. **Výsledkom je menej ručných kontrol, rýchlejšie odhalenie odchýlok, vyššia presnosť zásob, lepší prehľad o prevádzke a nepretržitý dohľad 24 hodín denne, 7 dní v týždni**

5.2 Maloobchodné predajne

V modernom obchode AI nefunguje ako efektívny doplnok, ale ako **nepretržitá kontrolná vrstva nad každodennou prevádzkou**. Kamery a videoanalytika sledujú vstup zákazníkov, pohyb na predajnej ploche, pokladničnú zónu, sklad aj zázemie a **priebežne porovnávajú fyzické dianie s tým, čo má byť podľa interných procesov a dát v systémoch**. Vďaka tomu nevzniká prehľad až z náhodných kontrol alebo z neskorého vyhodnotenia incidentov, ale priebežne počas celej prevádzky.

Prvý kontakt s AI prichádza už pri vstupe do predajne.

Kamera rozpozná príchod zákazníka, zaznamená návštevnosť a vytvorí presný časový bod pre ďalšie vyhodnotenie správania v predajni. Obchod tak okamžite vie, aké silné sú jednotlivé návštevné vlny, v ktorých hodinách treba posilniť



personál a v ktorých častiach dňa vzniká najväčší tlak na obsluhu. **AI zároveň vytvára priebežný prehľad o pohybe tovaru a techniky.**

Na predajnej ploche sa úloha AI rozširuje. **Systém sleduje, pri ktorých regáloch sa zákazníci zastavujú, kde trávajú viac času**, ktoré zóny zostávajú prázdne a kde sa začína tvoriť tlak.

Dôležitou vrstvou je dohľad nad obslužnosťou. **AI kamery vedia vyhodnotiť, či sa pri pokladniach tvoria rady a či je na predajnej ploche dostatok personálu** vzhľadom na aktuálnu návštevnosť. Ak systém rozpozná neštandardný stav, napríklad dlhšie čakanie zákazníkov alebo preťaženie konkrétnej zóny, môže okamžite upozorniť zamestnancov alebo manažéra. Výsledkom nie je len vyšší komfort zákazníka, ale aj lepšie rozloženie práce počas celej smeny.

Rovnako dôležitá je bezpečnostná funkcia. Klasický kamerový systém poskytuje najmä záznam na spätné dohľadanie udalosti, no **AI videoanalytika vyhodnocuje situáciu priebežne a upozorňuje na podozrivé správanie v okamihu, keď vzniká**. Môže ísť o neštandardné pohyby v citlivých zónach, manipuláciu s tovarom mimo bežného vzorca, **pohyb v zakázaných priestoroch alebo rizikové situácie**, ktoré môžu viesť ku krádeži či incidentu. Práve táto schopnosť odlišuje inteligentný obchod od bežného pasívneho dohľadu: systém nečaká, až sa niečo stane, ale pomáha problémom predchádzať.

Veľká pridaná hodnota vzniká v spojení predajnej plochy so skladosm a zázemím. **AI nesleduje iba zákazníka, ale aj to, čo sa deje s tovarom od prijatia na sklad až po jeho doplnenie do regálu**. Kamery v zázemí vedia rozpoznať, kde sa nachádzajú zásoby, ako dlho zostávajú na jednom mieste a či sa s nimi pracuje tak, ako sa očakáva. **Ak niektoré regály, palety alebo odkladacie zóny ostávajú dlhodobo bez pohybu, systém upozorní na takzvané mŕtve zásoby**, ktoré síce fyzicky existujú, no z pohľadu biznisu iba viažu kapitál.

Významnú úlohu má AI aj pri kontrole zamestnaneckých procesov. Nejde o jednoduché sledovanie ľudí, ale o **vyhodnocovanie prevádzkových situácií: či je doplnenie regálov vykonané včas, či sú uličky priechodné, či sa manipulačné pomôcky pohybujú bezpečne a či sa nevytvárajú zbytočné prestoje. V zázemí vie systém zachytiť aj rizikové správanie alebo pohyb v miestach, kde by sa v danom čase nemal nikto nachádzať**. To pomáha nielen bezpečnosti, ale aj lepšej organizácii práce a ochrane zdravia personálu.



Každá transakcia, doplnenie, presun či inventúrna zmena je porovnaná s tým, čo sa skutočne stalo vo fyzickom priestore. Ak systém eviduje predaj, ale kamera rozpozna podozrivú manipuláciu, alebo ak sa tovar fyzicky presunie bez systémového zápisu, manažér dostane okamžitý signál na preverenie. Takéto prepojenie spája videoanalytiku s reálnym obchodným riadením a robí z AI kamier aktívny nástroj prevádzkovej kontroly, nie len bezpečnostný doplnok.

Obchod už nie je riadený iba skúsenosťou manažéra alebo spätným reportom. Je riadený živými dátami z kamier a systémov, ktoré v reálnom čase ukazujú, čo sa deje, kde vzniká



problém a kde sa skrýva príležitosť na zlepšenie. **AI-driven predajňa mení kamerový dohľad z pasívneho pozorovania na aktívne riadenie prevádzky, zásob, bezpečnosti aj zákaznickej skúsenosti.**